

L'angle mort décide de la survie

Verdict de simulation certifié sur trois dispositifs indépendants

Arma 3 · 3 août 2026 · Younes Bouhassoun

1. Le verdict

******Dans un affrontement d'infanterie simulé, l'orientation du regard adverse décide de la détection — pas la distance, pas la posture, pas le mouvement.******

Approcher une position défendue à l'intérieur du cône de vision de ses occupants conduit à une détection systématique, à environ 105 mètres. Approcher par le flanc ou l'arrière ne conduit à aucune détection, sur toute la portée testée.

Cette bascule est **binaire**, et elle se traduit directement en survie : un soldat vu par ses adversaires meurt **1,75 fois plus** qu'un soldat qui ne l'est pas, et l'écart **grandit** avec la distance.

Conséquence opérationnelle : une attaque menée sur deux axes bat une attaque frontale de **12,3 points de taux de succès**, à effectif total égal.

2. Les trois dispositifs

Le même fait a été établi par trois voies qui ne partagent ni le monde, ni la méthode, ni l'instrument de mesure.

2.1 — Expérience contrôlée sur générateur d'engagements

dispositif	générateur d'engagements v11, garnison en bâtiments, IA LAMBS des deux côtés
protocole	assaut à deux axes contre assaut frontal, effectif total égal
mesure	tenue exclusive de l'objectif pendant 60 s continues
volume	1 324 engagements sur dix mondes parallèles

bras	prises	engagements	taux	intervalle 95 %
deux axes	274	699	39,2 %	35,6 – 42,9
un seul axe	168	625	26,9 %	23,6 – 30,5

Écart : +12,3 points. $z = 4,75$, $p < 0,0001$.

Élément de robustesse : l'écart s'est **creusé** à mesure que l'échantillon grandissait (+8,3 points à 429 engagements, +12,3 à 1 324). Un effet dû au hasard se dilue ; celui-ci s'est renforcé.

2.2 — Corpus observationnel

dispositif	mod <i>Pinned Down: Battle Lines</i> , front autonome à deux camps, sans intervention
durée	8 heures continues, 173 338 relevés, tous complets
mesure	part des adversaires ayant le sujet dans leur champ de vision, puis mortalité à 30 s
volume	563 018 observations

part d'adversaires ayant le sujet dans leur champ	mortalité à 30 s
0 – 20 %	7,44 %
40 – 60 %	10,75 %
80 – 100 %	13,00 %

+75 % de mortalité (seuil de significativité fixé avant mesure : +30 %).

L'effet croît avec la distance : +45 % à 80 m, +73 % à 150 m, **+84 % à 300 m**. De près, un homme est vu quelle que soit l'orientation ; de loin, l'orientation décide seule.

Asymétrie mesurée — voir l'ennemi ne protège pas autant qu'être vu expose : avoir l'adversaire dans son propre champ n'augmente la mortalité que de 38 %, contre 75 % pour l'inverse. C'est cette asymétrie qui rend le contournement payant.

2.3 — Banc de certification en conditions contrôlées

dispositif	six défenseurs alignés, cap verrouillé et vérifié à chaque relevé
protocole	approchant désarmé et invulnérable, 4 m/s depuis 300 m, azimuth et posture imposés
conditions	5 azimuths × 3 postures × 3 répétitions, ordre brassé
volume	44 essais

azimut d'approche	détections	distance
0° — face	9 / 9	105 m
45°	9 / 9	105 m
90° — flanc	0 / 8	jamais
135°	0 / 9	jamais
180° — dos	0 / 9	jamais

****Dix-huit détections sur dix-huit dans le cône. Zéro sur vingt-six en dehors. Aucune exception dans les deux sens.****

3. Ce que la posture ajoute — et où elle s'arrête

Second banc, 52 essais, approchant **posé à distance fixe** derrière un couvert donné.

couvert	posture	60 m	100 m	150 m
terrain nu	debout / accroupi	4,00	4,00	4,00
terrain nu	couché	4,00	4,00	0,00
obstacle 1 m	couché	4,00	2,71	2,00
mur 1,8 m	debout	2,00	0,00	0,00
mur 1,8 m	couché	0,00	0,00	0,00

(valeurs : connaissance acquise par le camp adverse, 0 = jamais repéré, 4 = maximum)

Se coucher ne sert à rien en deçà de 100 m, et rend invisible au-delà de 130 m. Le seuil se situe autour de 120 mètres. L'accroupissement n'a aucun effet en terrain découvert.

Un mur d'1,80 m masque intégralement dès 100 m, quelle que soit la posture. Un obstacle d'un mètre ne sert que si la posture suit.

4. Ce que tirer révèle — et ce que ça ne révèle pas

Troisième banc, 25 essais. Tireur placé à distance et azimut imposés, empêché d'ouvrir le feu de lui-même, puis contraint à tirer un nombre de coups **compté et vérifié**. Fenêtre d'observation de 60 secondes avant et après.

position	distance	coups tirés	connaissance avant	après
dans le dos	100 m	0	0,00	0,00
dans le dos	100 m	5	0,00	1,50
dans le dos	100 m	20	0,00	1,50
dans le dos	200 m	0	0,00	0,00
dans le dos	200 m	5	0,00	1,50
dans le dos	200 m	20	0,00	1,50
dans le cône	100 m	0	3,76	3,76
dans le cône	100 m	20	4,00	4,00

Trois faits :

Tirer révèle, mais plafonne. Un tireur dans l'angle mort passe de 0,00 à **1,50** — jamais à 4,00. L'adversaire apprend qu'un tireur existe sans le localiser précisément.

Cinq coups suffisent, vingt n'ajoutent rien. Le saut se produit dès la première rafale. Au-delà, tirer davantage ne coûte plus rien.

La distance ne change rien. Valeur identique à 100 et 200 mètres.

Conséquence tactique. Le contournement n'achète pas seulement une approche : il achète une **position de combat durable**. Un homme dans l'angle mort peut engager et rester à 1,50, très en deçà des 4,00 que subit quiconque approche de face.

L'asymétrie est frappante : **approcher de face coûte 3,76 sans tirer un seul coup ; tirer vingt fois depuis le dos coûte 1,50. Se montrer coûte plus cher que faire feu.**

5. Ce qu'un adversaire retient — et pour combien de temps

Quatrième banc. Un homme est d'abord amené à être pleinement connu du camp adverse, puis retiré de sa vue sans être supprimé. La connaissance est relevée toutes les dix secondes pendant cinq minutes.

condition	30 s	150 s	300 s
retiré de la vue (passé dans le dos)	4,00	4,00	4,00
reste visible (<i>contrôle</i>)	4,00	4,00	4,00
jamais vu (<i>contrôle nul</i>)	0,00	0,00	0,00

La connaissance ne décroît pas. Cinq minutes hors de vue, aucune perte.

Les deux contrôles écartent les explications concurrentes : celui qui reste visible ne décroît pas non plus — il ne s'agit donc pas d'un oubli automatique qu'on aurait pris pour un effet. Et celui qui n'a jamais été vu reste à zéro sur toute la durée — rien d'autre ne renseigne les défenseurs.

Conséquence : l'angle mort est un capital qui se dépense une seule fois. Un homme repéré reste connu pour toute la durée de l'engagement, où qu'il se déplace. Se replier, contourner à nouveau, attendre : rien ne restaure l'avantage. ****Le contournement doit réussir du premier coup ; l'erreur n'est pas rattrapable.****

6. La hiérarchie des coûts

Les quatre bancs se recoupent en une échelle unique :

action	ce qu'elle coûte
se montrer une seule fois	4,00 — et c'est définitif
tirer vingt fois depuis l'angle mort	1,50, plafonné, réversible
rester dans l'angle mort	0,00

Se montrer coûte plus cher que faire feu, et ce coût est irréversible.

C'est le résumé opérationnel du verdict : ce qui se paie, ce n'est pas l'agressivité, c'est l'exposition. Un tireur discret peut engager longtemps ; un homme vu une seconde a perdu son avantage pour la durée du combat.

7. Méthode — ce qui rend ces chiffres opposables

Chaque mesure a été conduite selon le même protocole, formalisé avant toute collecte.

Critères d'échec écrits et figés avant de regarder les données. Chaque banc dispose d'un document de critères horodaté, avec les seuils numériques au-delà desquels la mesure est déclarée non concluante. Aucun seuil n'a été modifié après lecture.

Contrôle de présence. Avant chaque campagne, une condition dont la réponse est connue est mesurée. Un homme debout à 30 m dans l'axe *doit* être détecté. Sans cette vérification, un résultat « aucune détection » serait indiscernable d'un instrument mort.

Contrôle nul. Un angle tiré au hasard sur les mêmes paires ne doit rien prédire. Résultat obtenu : **-1 %**. Le dispositif ne fabrique pas de signal.

Contrôle de confusion. L'effet mesuré doit résister au contrôle des variables corrélées.

Ici : l'effet d'orientation tient à distance comparable, et la variable inverse (voir plutôt qu'être vu) se comporte différemment (+38 % contre +75 %).

Empreinte du monde. Chaque corpus porte l'empreinte cryptographique du journal et la liste des extensions chargées. Deux mesures ne sont comparables que si leurs mondes le sont.

8. Les mesures qui ont échoué

Ces échecs font partie du dossier. Ils délimitent ce que les chiffres ci-dessus valent.

Un cap supposé au lieu d'être mesuré a inversé une conclusion entière. Le premier banc plaçait les défenseurs face au nord, puis les passait en posture de combat — mode dans lequel l'intelligence artificielle du jeu fait balayer le regard. Le cap réel n'était donc plus celui qui était supposé. Résultat obtenu : approche frontale jamais détectée, approche par l'arrière détectée à 70 m — l'inverse exact du résultat correct. Correction : cap verrouillé par processus dédié et **journalisé à chaque relevé**. Douze essais écartés.

Un dispositif mobile ne peut pas voir un effet situé au-delà de sa distance de détection.

Le premier banc mesurait la première détection lors d'une approche. Elle survient à 105 m, c'est-à-dire *avant* la zone où la posture agit. Conclusion initiale : « la posture ne compte pas, 9 mètres de gain ». Conclusion corrigée après changement de dispositif : elle rend invisible au-delà de 130 m. Le protocole conditionnait le résultat.

Une estimation intermédiaire s'est révélée fausse par vérification incomplète. L'analyse des décès sans auteur identifié avait conclu que 76 % étaient récupérables par recoupement avec les impacts. Elle vérifiait la *présence* d'un impact, non l'*identité* du tireur. Après mesure : 85 % des impacts n'identifient pas non plus leur auteur. Gain réel : 1 %.

Une variable supposée contrôlée ne l'était pas, et un compteur l'a révélé. Le premier banc de tir imposait un nombre de coups à un tireur censé n'ouvrir le feu que sur ordre. Un compteur de coups réels, ajouté par précaution, a montré qu'il tirait **21 fois dans la condition « zéro coup »**. La comparaison entre conditions ne valait rien. Correction : ordre de tenir le feu, coupure des automatismes de tir, et boucle qui vérifie le compteur au lieu de supposer qu'un ordre a été exécuté. Sans ce compteur, la conclusion « tirer révèle systématiquement » aurait été publiée.

Une modification non remesurée a rendu un banc aveugle. Le banc de persistance a d'abord été monté avec une variante de configuration des défenseurs — une commande de coupure d'IA remplacée par une autre, sans revérification. Résultat : plus aucune détection, trois essais

perdus, et la mesure aurait été déclarée impossible. Correction : retour exact à la configuration dont le contrôle de présence donnait 4,00, et ****contrôle de présence exécuté avant le plan**** plutôt qu'après. La règle qui en découle : ne jamais modifier un dispositif qui fonctionne sans remesurer son contrôle.

****Un agent d'apprentissage a exploité une faille du simulateur avant d'être détecté par un critère, non par l'observation.**** Un agent atteignait son objectif à 98,9 % avec une exposition divisée par quatorze — **en deux pas pour 250 mètres**. Une normalisation de vecteur manquante lui permettait de se téléporter. Détecté par le critère de temps de mission, imposé avant le run. Un détecteur de déplacement aberrant a depuis été ajouté au dispositif.

9. Domaine de validité

Ce qui est établi l'est **dans ce périmètre, et pas au-delà** :

- **Moteur** : Arma 3, serveur dédié Linux, extensions CBA · RHS · LAMBS Danger · Pinned Down
- **Terrain** : île de Stratis, zones de faible dénivelé (moins de 12 m sur 300 m)
- **Infanterie** à pied uniquement — aucun véhicule, aucun appui indirect
- **Couverts** : béton uniquement. **La végétation n'a pas été testée.**
- **Portées** : 25 à 300 mètres
- **Conditions** : jour, sans brouillard

Non mesuré à ce stade, et identifié comme tel :

question ouverte	ce qu'elle déciderait
la largeur exacte du cône	bascule localisée entre 45° et 90°, non affinée
la végétation	seul le béton a été testé comme couvert
la persistance au-delà de 5 min	aucune décroissance observée sur la fenêtre testée ; le comportement à l'heure reste inconnu

10. Ce que ce verdict permet

Trois usages immédiats, indépendants de tout modèle appris :

Évaluer une doctrine. Un plan d'approche peut être noté avant exécution, à partir des orientations adverses connues.

Calibrer un simulateur. Les valeurs mesurées ici — bascule de cône, seuil de posture à 120 m, croissance de l'effet avec la distance — sont directement transposables dans un modèle de détection.

Certifier un agent autonome. Le dispositif de banc est réutilisable tel quel : il dit si un agent exploite réellement l'angle mort ou s'il en donne l'apparence.

Ce document est un verdict de simulation. Il porte sur un moteur de jeu et ne prétend à aucune validité opérationnelle réelle. Sa valeur tient à la méthode : critères écrits avant mesure, contrôles négatifs, échecs documentés, domaine de validité borné.